7 數學期望值

一 教材摘要

在機率的基礎上，學習與事件有關的期望值。

二 教學目標與時數

教學目標	建議授課時數
1. 理解數學期望值的定義。 2. 能正確計算出數學期望值。 3. 能從生活中的實例計算出數學期望值。	4

三 教材地位分析

已學習教材	本單元教材	未學習教材
機率 →	數學期望值 →	隨機變數的期望值、變異數、標準差

7 數學期望值

福袋是坊間盛行的銷售手法，以不透明的袋子包裝商品出售，取其福氣帶著走的意涵。 這種事先看不見內容的購物模式，反而引起消費者更大的好奇心和購買慾。

▲圖 1

教學要點

1 以平均價值實際的例子引入數學期望值的定義。

1 我們來看看這個例子：百貨公司將福袋 200 份包裝後讓來賓抽獎，其中價值 1000 元的 A 獎有 20 份，價值 500 元的 B 獎有 80 份，價值 300 元的 C 獎有 100 份。那麼，每份福袋的平均價值是多少呢？

福袋	A	B	C
價值（元）	1000	500	300
數量	20	80	100

計算每份福袋的平均價值：

$$\frac{1000\times 20+500\times 80+300\times 100}{200}=450\text{（元）。}$$

上式可以改寫成

$$1000\times\frac{20}{200}+500\times\frac{80}{200}+300\times\frac{100}{200}=450\text{（元）。}$$

且這個等式可以從機率的觀點解讀如下：

$$1000 \times \frac{20}{200} + 500 \times \frac{80}{200} + 300 \times \frac{100}{200} = 450\text{（元）。}$$

福袋A的價值　抽中A的機率　福袋B的價值　抽中B的機率　福袋C的價值　抽中C的機率

也就是說，將福袋的可能價值 1000, 500, 300（元），分別乘上其發生的機率，相加所得就是每份獎品的平均價值。而這種平均價值的概念可以正式地寫成如下的定義。

期望值

設 S 為一試驗的樣本空間，$A_1, A_2, \ldots, A_n$ 為兩兩交集為空集合的事件，且 $S = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$。若對每個 $i = 1, 2, \ldots, n$，事件 A_i 發生的機率為 p_i，且此時可得對應值 m_i，其中 m_i 為實數，則稱

$$E = m_1p_1 + m_2p_2 + \cdots + m_np_n$$

為此試驗的**數學期望值**，簡稱**期望值**。

在上述福袋抽獎的例子中，我們共有 A_1, A_2, A_3 三個事件，分別代表抽中獎項 A, B, C 的事件，此時對應的 m_i 與 p_i 分別為 $m_1 = 1000$、$m_2 = 500$、$m_3 = 300$；$p_1 = \frac{20}{200}$、$p_2 = \frac{80}{200}$、$p_3 = \frac{100}{200}$。根據期望值的定義，來做一道例題。

例題 1

擲一粒公正骰子。已知擲出 1, 2 或 3 點可得 10 元；擲出 4 或 5 點可得 20 元；擲出 6 點可得 50 元，求擲骰子一次所得金額的期望值。

解

擲骰子一次所得的金額共有「10元、20元、50元」三種結果，其對應的機率如下：

金額	10	20	50
機率	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

根據期望值的定義，得期望值

$$E = 10 \times \frac{3}{6} + 20 \times \frac{2}{6} + 50 \times \frac{1}{6} = \frac{120}{6} = 20\text{（元）。}$$

教學小提醒

1 在求數學期望值時，提醒同學須將所有可能的結果與其對應的機率一一列出，且數學期望值的結果會有單位。

補充例題

1 有一箱子，內有 3 黑球與 2 白球。有一遊戲，從箱子中任取出一球。假設每一顆球被取出的機率都相同，若取出黑球可得獎金 50 元，而取出白球可得獎金 100 元，則下列哪一個選項是此遊戲的獎金期望值？ (1) 70 元 (2) 75 元 (3) 80 元 (4) 85 元 (5) 90 元。 【100 學測】

解：$E = 50 \times \frac{3}{5} + 100 \times \frac{2}{5}$

$= 30 + 40 = 70$，

故選(1)。

127

數學期望值
（請見數學 FUN 手玩教具）

隨堂練習解答

❶丟一次所得的金額共有「30 元、20 元、10 元」三種結果，其對應的機率如下：

正面數	3	2	1
金額	30	20	10
機率	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$

根據期望值的定義，得期望值 E

$=30\times\frac{1}{8}+20\times\frac{3}{8}+10\times\frac{3}{8}$

$=\frac{120}{8}=15$（元）。

❶

隨堂練習

同時丟三枚均勻的硬幣。已知出現 3 個正面可得 30 元；出現 2 個正面可得 20 元；出現 1 個正面可得 10 元。求丟一次所得金額的期望值為多少？

15 元

在例 1 中，把每一個所得金額乘上所對應的機率，即為所得金額的期望值。也就是說，期望值就是將每一個試驗結果以其發生的機率來加權，發生機率較大的結果，就有比較高的權數。

例題 2

袋中裝有相同大小的 200 元商品卡 3 張，100 元商品卡 2 張。從袋中任取 2 張商品卡，求所得金額的期望值。

解

從袋中任取 2 張商品卡，共有「200 元 2 張、200 元與 100 元各 1 張、100 元 2 張」三種結果，其對應的金額與機率如下：

金額	400	300	200
機率	$\frac{C^3_2}{C^5_2}=\frac{3}{10}$	$\frac{C^3_1\times C^2_1}{C^5_2}=\frac{6}{10}$	$\frac{C^2_2}{C^5_2}=\frac{1}{10}$

故期望值為

$$E=400\times\frac{3}{10}+300\times\frac{6}{10}+200\times\frac{1}{10}=320\text{（元）。}$$

❷

隨堂練習

袋中裝有相同大小的 200 元商品卡 3 張及100 元商品卡 2 張。從袋中任取 1 張商品卡，求所得金額的期望值。

160 元

❷自袋中任取 1 張商品卡，共有二種結果，其對應的金額與機率如下：

結果	200 元 1 張	100 元 1 張
金額	200	100
機率	$\frac{C^3_1}{C^5_1}=\frac{3}{5}$	$\frac{C^2_1}{C^5_1}=\frac{2}{5}$

故期望值為 $E=200\times\frac{3}{5}+100\times\frac{2}{5}=160$（元）。

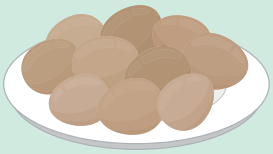
期望值並非都是金額，也不一定都是整數值，舉例如下。 ❶

教學小提醒

❶提醒同學，試驗結果所得的報酬並非都是金額，所以須特別注意數學期望值的單位。

例題 3

盤中裝有 10 顆滷蛋，它們是由 2 顆土雞蛋及 8 顆普通雞蛋所做成。從盤中任取 3 顆滷蛋，求取出由土雞蛋所做成滷蛋的個數之期望值。



解

從盤中任取 3 顆滷蛋，所取得由土雞蛋所做成滷蛋的數量共有「0 顆、1 顆、2 顆」三種結果，其對應的機率如下：

由土雞蛋所做成的個數	0	1	2
機率	$\dfrac{C^8_3}{C^{10}_3}=\dfrac{56}{120}$	$\dfrac{C^2_1\times C^8_2}{C^{10}_3}=\dfrac{56}{120}$	$\dfrac{C^2_2\times C^8_1}{C^{10}_3}=\dfrac{8}{120}$

故由土雞蛋所做成滷蛋的個數之期望值

$$E=0\times\frac{56}{120}+1\times\frac{56}{120}+2\times\frac{8}{120}=\frac{72}{120}=\frac{3}{5}\text{（顆）。}$$

例題 3 中，期望值為 $\frac{3}{5}$ 顆的意思是說：如果重複作這個取蛋試驗很多次，每次取到由土雞蛋所做成滷蛋的數量，有的多，有的少，但其平均會接近於 $\frac{3}{5}$ 顆。

隨堂練習 ❶

袋中有大小相同的白球4顆及紅球3顆。從袋中任取三球，求取出紅球個數的期望值。

$\frac{9}{7}$ 顆

隨堂練習解答

❶自 7 顆球中任取 3 球，所取得紅球個數共有「0 顆、1 顆、2 顆、3 顆」四種結果，其對應的機率如下：

紅球數	0	1	2	3
機率	$\dfrac{C^4_3}{C^7_3}=\dfrac{4}{35}$	$\dfrac{C^3_1\times C^4_2}{C^7_3}=\dfrac{18}{35}$	$\dfrac{C^3_2\times C^4_1}{C^7_3}=\dfrac{12}{35}$	$\dfrac{C^3_3}{C^7_3}=\dfrac{1}{35}$

故紅球個數的期望值

$$E=0\times\frac{4}{35}+1\times\frac{18}{35}+2\times\frac{12}{35}+3\times\frac{1}{35}$$
$$=\frac{45}{35}=\frac{9}{7}\text{（顆）。}$$

素養題組 密碼的隨機排序（請見享備課/教學光碟）

期望值經常被使用在博奕理論中，舉例如下。

例題 4

在丟硬幣的遊戲中，玩家同時丟 3 枚均勻硬幣。當出現1個正面時可得 5 元，出現 2 個正面時可得 10 元，出現 3 個正面時可得 15 元；當全無正面時就須付給莊家 100 元。

(1) 玩家玩這個遊戲一次的所得金額期望值是多少？

(2) 若將遊戲規則更改為：全無正面時須付給莊家 60 元，其餘不變，則玩家玩一次的所得金額期望值是多少？

解

丟 3 枚均勻硬幣時，會出現的正面個數共有「1 個、2 個、3 個、0 個」四種結果，其對應的所得和機率如下：

正面個數	1	2	3	0
所得	5	10	15	-100
機率	$\frac{C^3_1}{2^3}=\frac{3}{8}$	$\frac{C^3_2}{2^3}=\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2^3}=\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2^3}=\frac{1}{8}$

(1) 玩家玩這個遊戲一次所得金額的期望值為

$$5\times\frac{3}{8}+10\times\frac{3}{8}+15\times\frac{1}{8}+(-100)\times\frac{1}{8}=-5\text{（元）。}$$

(2) 若改成全無正面時須付給莊家 60 元，則玩家的所得金額期望值為

$$5\times\frac{3}{8}+10\times\frac{3}{8}+15\times\frac{1}{8}+(-60)\times\frac{1}{8}=0\text{（元）。}$$

教學小提醒

1 玩「莊家」與「玩家」的遊戲一次，若對兩者皆公平，則兩者的期望值皆為 0。

例題 4 (1) 中，期望值為 -5 元的意思是說：如果玩這遊戲很多次，每次遊戲有時贏錢，有時輸錢，但平均玩一次會接近於輸掉 5 元，長期下來顯然莊家會得利；但改成 (2) 的規則後，期望值為 0 元，表示平均會接近於不贏錢也不輸錢，這樣的遊戲對雙方才算**公平**。

130

隨堂練習

甲、乙兩人相約玩遊戲，兩人各擲公正骰子一次，規則如下。

(a) 當兩人點數相同時，甲須付給乙該點數 10 倍的金額。

(b) 當兩人不同點數時，乙須付給甲 30 元。

回答以下問題。

(1) 玩此遊戲一次，乙所得金額的期望值為多少元？這個遊戲對誰有利？

(2) 將規則 (b) 中的 30 元改為多少元時，此遊戲對雙方都公平？

(1) 期望值 $-\frac{115}{6}$ 元，對甲有利　(2) 7 元

期望值也常用於投資或商品規劃時的依據。

例題 5

根據統計資料得知，一位 50 歲的人在一年內存活的機率為 0.9998。保險公司針對 50 歲的人推出以下一年期的人壽保險：「投保人若在投保後一年內死亡，則可獲理賠金 200 萬元；否則不予理賠。」已知此一年期保險的保費為 2400 元，求保險公司對於每份保單的利潤期望值。

解

50 歲的人一年內有「存活」或「死亡」兩種可能結果。若「存活」，則保險公司賺 2400 元，否則要賠 (2000000 − 2400) 元，其對應的機率如下：

顧客狀況	存活	死亡
公司利潤	2400	−2000000 + 2400
機率	0.9998	0.0002

故保險公司的利潤期望值為

$$\begin{aligned} E &= 2400\times 0.9998+(-2000000+2400)\times 0.0002 \\ &= 2400\times(0.9998+0.0002)-2000000\times 0.0002 \\ &= 2400-400 \\ &= 2000\text{（元）。} \end{aligned}$$

1

1

補充例題

1 抽獎遊戲中，參加者自箱中抽出一球，確定顏色後放回。只有抽得藍色或紅色球者可得消費券，其金額分別為（抽得藍色球者）2000 元、（抽得紅色球者）1000 元。箱中已置有 2 顆藍色球及 5 顆紅色球。在抽出任一球之機率相等的條件下，主辦單位希望參加者所得消費券金額的期望值為 300 元，則主辦單位應於箱內再置入_____顆其他顏色的球。【學測】

解：設再放入 n 顆球，

$P(\text{藍球})=\frac{2}{n+7}$，

$P(\text{紅球})=\frac{5}{n+7}$，

$300=\frac{2}{n+7}\times 2000+\frac{5}{n+7}\times 1000$，

$3n+21=40+50$

$\Rightarrow n=23$，故再放入 23 顆其他顏色的球。

隨堂練習解答

1 兩人各擲公正骰子一次，會出現相同點數共有六種結果，乙對應的所得和機率如下：

所得	10	20	30	40	50	60	−30
機率	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{30}{36}$

(1) 玩這個遊戲一次，乙所得金額的期望值為 $E=(10+20+30+40+50+60)\times\frac{1}{36}+(-30)\times\frac{30}{36}=-\frac{115}{6}$（元）。
因為乙的期望值 <0，所以遊戲對甲有利。

(2) 設改成 x 元。令乙的所得金額期望值為 0 元，則 $(10+20+30+40+50+60)\times\frac{1}{36}+(-x)\times\frac{30}{36}=0$，解得 $x=7$。
故改為 7 元時，此遊戲對兩方都公平。

防疫險賠很大
（請見享備課/教學光碟）

隨堂練習

1 公司想從甲、乙兩地擇一處建設新廠。根據未來一年經濟狀況（成長、持平、衰退）發生的機率，公司分別預估在甲、乙兩地建廠的利潤（百萬／年）如下表：

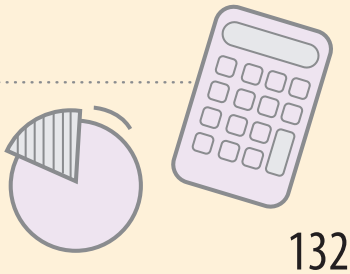
經濟狀況	成長	持平	衰退
機率	0.4	0.5	0.1
甲地利潤	40	15	−10
乙地利潤	55	10	−30

若以一年利潤期望值的大小為判斷準則，則公司應選擇在何地建廠較佳？ 乙地

在例題 5 中，我們求得保險公司的利潤期望值為 2000 元，這並不表示保險公司每賣一份保險，就可以獲利 2000 元；其真正的意義應解讀為：「該公司將此人壽保險賣給相當多的人，一年後，這些人有存活或死亡，亦即公司有賺有賠，但總計而言，保險公司對每人的平均利潤為 2000 元」。事實上，對每一份保單而言，保險公司只有「賺 2400 元」或「賠 1997600 元」兩種可能。

隨堂練習解答

1 甲地建廠，利潤期望值為 $40\times0.4+15\times0.5+(-10)\times0.1=22.5$（百萬元）；
乙地建廠，利潤期望值為 $55\times0.4+10\times0.5+(-30)\times0.1=24$（百萬元），
因此，公司應選擇在乙地點建廠較佳。



習題解答

觀念澄清

(1) ○：丟一枚均勻的硬幣一次，出現正面的期望值為 $1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$（次）。

(2) ×：因為每一個點數出現的機率均為 $\frac{1}{6}$，所以出現點數的期望值為 $(1+2+3+4+5+6)\times\frac{1}{6}=\frac{7}{2}$（點）。

一、基礎題

1. 擲一粒公正的骰子一次，其結果對應的機率與獎金如下：

點數	1	2	3	4	5	6
獎金	10	20	30	40	50	60
機率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

故所得獎金的期望值 $E=(10+20+30+40+50+60)\times\frac{1}{6}=35$（元）。

2. 自袋中任取 2 顆球，共有「顏色不同、顏色相同」二種結果，其對應的金額與機率如下：

結果	顏色不同	顏色相同
金額	100	0
機率	$\frac{C^3_1\cdot C^3_1}{C^6_2}=\frac{3}{5}$	$\frac{C^3_2+C^3_2}{C^6_2}=\frac{2}{5}$

故獎金的期望值為 $E=100\times\frac{3}{5}+0\times\frac{2}{5}=60$（元）。

3. 自 8 顆哈密瓜中任選出 4 顆，選對的顆數共有「4 顆、3 顆、小於 3 顆」三種結果，其對應的月薪與機率如下：

結果	4 顆	3 顆	小於 3 顆
月薪	35000	28000	21000
機率	$\frac{C^4_4}{C^8_4}=\frac{1}{70}$	$\frac{C^4_3\cdot C^4_1}{C^8_4}=\frac{16}{70}$	$1-\frac{1}{70}-\frac{16}{70}=\frac{53}{70}$

故月薪的期望值 $E=35000\times\frac{1}{70}+28000\times\frac{16}{70}+21000\times\frac{53}{70}=22800$（元）。

7 習題

觀念澄清

下列敘述對的打「○」，錯的打「×」。

☐ (1) 丟一枚均勻的硬幣一次，出現正面次數的期望值為 $\frac{1}{2}$ 次。

☐ (2) 擲一粒公正骰子一次，出現點數的期望值為 3 點。

(1) ○　(2) ×

一、基礎題

1. 擲一粒公正的骰子一次。已知擲出 k（$k=1,2,3,4,5,6$）點可得獎金 $10k$ 元，求所得獎金的期望值。

35 元

2. 箱中有大小相同的紅球 3 顆與白球 3 顆。從箱中同時取出 2 顆球，當取出的 2 球顏色不同時，可得獎金 100 元；當 2 球顏色相同時，無獎金。求獎金的期望值。

60 元

3. 水果店老闆對一名新聘人員施以一項測驗來決定他的月薪。老闆準備外形相近的黃肉與綠肉哈密瓜各 4 顆，要求此人從中選出 4 顆黃肉哈密瓜。若 4 顆都選對，則月薪 35000 元；若選對 3 顆，則月薪 28000 元；否則月薪 21000 元。已知此人對這兩種哈密瓜沒有鑑別能力，完全靠運氣選取，求此人月薪的期望值。

22800 元

4 鍋中有芝麻湯圓 6 顆及花生湯圓 4 顆，且這兩種湯圓的外部特徵完全相同。從鍋中任意舀取 4 顆湯圓，求舀取到芝麻湯圓個數的期望值。

$\frac{12}{5}$ 顆

5 甲、乙兩人相約玩遊戲，由乙擲一粒骰子一次，其規則如下。

(a) 當乙擲出的點數為質數時，甲須付給乙該點數 3 倍的金額。

(b) 當出現其他點數時，乙須付給甲該點數的金額。

回答以下問題。

(1) 玩此遊戲一次，求乙所得金額的期望值。

(2) 若玩此遊戲之前乙要先付給甲 4 元現金，則這個遊戲公平嗎？

(1) $\frac{19}{6}$ 元　(2) 不公平

6 根據資料顯示，住宅房屋發生火災的機率為 0.0016。保險公司推出「投保一年期火險，在投保期間房屋發生火災，保戶可獲理賠金 100 萬元。」的住宅房屋火險。已知保險公司每份保單獲利的期望值為 400 元，求保戶當年度須繳交的保費金額。

2000 元

4. 自 10 顆湯圓中任舀取 4 顆，所取得芝麻湯圓個數共有「0 顆、1 顆、2 顆、3 顆、4 顆」5 種結果，其對應的機率如下：

湯圓數	0	1	2	3	4
機率	$\frac{C_4^4}{C_4^{10}}=\frac{1}{210}$	$\frac{C_1^6\cdot C_3^4}{C_4^{10}}=\frac{24}{210}$	$\frac{C_2^6\cdot C_2^4}{C_4^{10}}=\frac{90}{210}$	$\frac{C_3^6\cdot C_1^4}{C_4^{10}}=\frac{80}{210}$	$\frac{C_4^6}{C_4^{10}}=\frac{15}{210}$

故芝麻湯圓個數的期望值 $E=0\times\frac{1}{210}+1\times\frac{24}{210}+2\times\frac{90}{210}+3\times\frac{80}{210}+4\times\frac{15}{210}=\frac{12}{5}$（顆）。

5. 乙擲一粒骰子一次，出現的點數所對應的金額與機率如下：

點數	1	2	3	4	5	6
獎金	-1	6	9	-4	15	-6
機率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

(1) 故乙所得金額的期望值 $E=(-1+6+9-4+15-6)\times\frac{1}{6}=\frac{19}{6}$（元）。

(2) 因為 $\frac{19}{6}<4$，若玩此遊戲之前乙要先付給甲 4 元現金，則玩此遊戲一次，乙預估會損失 $4-\frac{19}{6}=\frac{5}{6}$ 元，

所以此遊戲不公平。

6. 設保戶當年度須繳交保費 x 元。

因為房屋一年內可能有「平安、發生火災」兩種結果，又若平安度過，保險公司賺 x 元，否則要賠 $(1000000-x)$ 元，所以發生狀況所對應的機率與金額如下：

房屋狀況	平安	發生火災
金額	x	$-(1000000-x)$
機率	0.9984	0.0016

因此保險公司每份保單獲利的期望值為 $x\times0.9984+\left(-(1000000-x)\right)\times0.0016=400$，

解得 $x=2000$。

故保戶當年度須繳交的保費金額為 2000 元。

二、進階題

7. 選項(1)與(2)之外，其餘有 3 個選項，隨意猜答時，完全答對的機率是 $\frac{1}{2^3}=\frac{1}{8}$；答錯 1 個選項的機率是 $\frac{C_1^3}{2^3}=\frac{3}{8}$；

答錯 2 個選項的機率是 $\frac{C_2^3}{2^3}=\frac{3}{8}$；答錯多於 2 個選項或所有選項均未做答的機率是 $1-\frac{1}{8}-\frac{3}{8}-\frac{3}{8}=\frac{1}{8}$。

答題狀況所對應的得分與機率如下：

答題狀況	全對	答錯 1 個選項	答錯 2 個選項	答錯多於 2 個選項或未作答
得分	5	3	1	0
機率	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

故該題得分的期望值為 $E=5\times\frac{1}{8}+3\times\frac{3}{8}+1\times\frac{3}{8}+0\times\frac{1}{8}=\frac{17}{8}$（分）。

8. 購買一張彩券，所對應的獎金與機率如下：

獎金	10000000	5000000	1000000	100000	10000	1000
機率	$\frac{1}{1000000}$	$\frac{2}{1000000}$	$\frac{5}{1000000}$	$\frac{20}{1000000}$	$\frac{100}{1000000}$	$\frac{1000}{1000000}$

故獎金的期望值

$$E=10000000\times\frac{1}{1000000}+5000000\times\frac{2}{1000000}+1000000\times\frac{5}{1000000}+100000\times\frac{20}{1000000}+10000\times\frac{100}{1000000}+1000\times\frac{1000}{1000000}$$

$=29$（元）。

9. (1) 取出的一球所標的數字共有「1000、2000、3000、7200」四種結果，其對應的金額與機率如下：

金額	1000	2000	3000	7200
機率	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

得期望值 $E_1=1000\times\frac{1}{4}+2000\times\frac{1}{4}+3000\times\frac{1}{4}+7200\times\frac{1}{4}=3300$（元）。

故選③。

(2) 取出的二球中所標最大數字共有「1000、2000、3000、7200」四種結果。

(I) 最大數字為 1000：取出「二球皆為 1000」，機率為 $\frac{C_2^2}{C_2^8}=\frac{1}{28}$。

(II) 最大數字為 2000：取出「一球為 2000，一球為 1000」或「二球皆為 2000」，機率為 $\frac{C_1^2C_1^2+C_2^2}{C_2^8}=\frac{5}{28}$。

(III) 最大數字為 3000：取出「一球為 3000，一球小於 3000」或「二球皆為 3000」，機率為 $\frac{C_1^2C_1^4+C_2^2}{C_2^8}=\frac{9}{28}$。

(IV) 最大數字為 7200：取出「一球為 7200，一球小於 7200」或「二球皆為 7200」，機率為 $\frac{C_1^2C_1^6+C_2^2}{C_2^8}=\frac{13}{28}$。

綜合上述，將四種結果對應的金額與機率列表如下：

金額	1000	2000	3000	7200
機率	$\frac{1}{28}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{9}{28}$	$\frac{13}{28}$

得期望值 $E_2=1000\times\frac{1}{28}+2000\times\frac{5}{28}+3000\times\frac{9}{28}+7200\times\frac{13}{28}=4700$（元）。

因為 $E_2>E_1$，所以期望值有增加，且增加 $E_2-E_1=1400$（元）。

二、進階題

7 學科能力測驗中，多重選擇題每題有 5 個選項，其中至少有一個選項是正確的。其計分方式為：「所有選項均答對者，得 5 分；答錯 1 個選項者，得 3 分；答錯 2 個選項者，得 1 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未做答者，該題以零分計算。」

今有一題某考生已經確定選項 (1) 與 (2) 是正確的，其餘 3 個選項則隨意猜測，求此考生在該題得分的期望值。

$\frac{17}{8}$ 分

8 某城市為了籌措經費發行彩券，共發行一百萬張，其中一千萬元獎 1 張；五百萬元獎 2 張；一百萬元獎 5 張；十萬元獎 20 張；一萬元獎 100 張；一千元獎 1000 張。請問當你購買一張彩券時，你預期會得到獎金多少元？

29 元

9 公司舉辦摸彩活動，摸彩箱中放置四個分別標有數字 1000, 2000, 3000, 7200 的球，摸獎者從箱中隨機取出一球（取後放回），即可獲得與球上數字等額的獎金。

(1) 摸獎一次所得獎金的期望值為何？（單選）

① 2800 元　② 3000 元　③ 3300 元　④ 3500 元　⑤ 3800 元。

(2) 輪到最後一位摸獎者時，主持人將每一獎額的球再各放一顆到摸彩箱中（此時箱中共有 8 顆球），並將規則改為：從箱中取出二球，獎金為取出二球中所標的最大數字之金額；宣稱這樣的改變可以增加該位摸獎者所得獎金的期望值。你認為主持人這樣的宣稱正確嗎？若正確，期望值增加多少元？

(1) ③　(2) 正確，1400 元